

基于阻抗匹配与有耗介质波传播的雷达吸波材料原理分析

*Principle Analysis of Radar Absorbing Materials Based on
Impedance Matching and Wave Propagation in Lossy Media*

作者姓名 · 学号 · 院系

Abstract —— [约 150 字占位] 从隐身需求引出 → 指出 RAM 工作机制可由阻抗匹配 与有耗介质中平面波传播解释 → 概述本文推导链（麦克斯韦方程组 → 反射系数 → 阻抗变换 → RAM 设计）→ 给出 Salisbury / Jaumann 对 RCS 的缩减量化估算结论。

Index Terms —— Radar absorbing material (RAM), impedance matching, reflection coefficient, lossy dielectric, radar cross section (RCS), Salisbury screen, Jaumann absorber.

I. 引言 Introduction

- 1.1 雷达隐身需求与 雷达截面积 (RCS) 的工程含义；定义式：

$$\sigma = \lim_{R \rightarrow \infty} 4\pi R^2 \frac{|\mathbf{E}_s|^2}{|\mathbf{E}_i|^2} \quad (1)$$

- 1.2 隐身的两条路径：外形修形 vs 材料吸收；本文聚焦后者。
- 1.3 文章脉络：麦氏方程 → 平面波 → 反射系数 Γ → 阻抗匹配判据 → RAM 工程方案 → RCS 缩减估算。

核心理论标注：雷达截面积 RCS 定义；坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 对入射 / 散射功率的物理意义。

II. 平面波传播理论基础 Theoretical Foundations

II.A. 麦克斯韦方程组与亥姆霍兹方程

- 无源区时谐麦氏方程出发，推导矢量亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} \quad (2)$$

- 平面波解： $\mathbf{E}(z) = \mathbf{E}_0 e^{-\gamma z}$ 。

核心理论标注：麦克斯韦方程组（时谐形式）、本构关系 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 、亥姆霍兹方程、平面波解、波数 $k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$ 。

II.B. 波阻抗与传播常数

- 由 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$ 得本征波阻抗：

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \quad \Omega \quad (3)$$

- 相速度 $v_p = \omega/\beta$ ；平面波 $\mathbf{E}-\mathbf{H}-\mathbf{k}$ 三正交。

核心理论标注：本征波阻抗 η 、传播常数 β 、相速度 v_p 、 $\mathbf{E}-\mathbf{H}-\mathbf{k}$ 三正交关系（教材 6.1-6.2）。

II.C. 有耗介质中的传播

- 复介电常数：

$$\epsilon_c = \epsilon' - j\epsilon'' = \epsilon'(1 - j \tan \delta) \quad (4)$$

其中 $\tan \delta = \frac{\sigma + \omega\epsilon''}{\omega\epsilon'}$ 。

- 复传播常数：

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c} = \alpha + j\beta \quad (5)$$

- 良导体近似：

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (6)$$

- 趋肤深度：

$$\delta_s = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (7)$$

核心理论标注：复介电常数 $\epsilon' - j\epsilon''$ 、损耗角正切 $\tan \delta$ 、衰减常数 α 、相位常数 β 、趋肤深度 δ_s （教材 6.3–6.5）、有耗介质中的复波阻抗 η_c 。

III. 边界处的反射与阻抗匹配 Reflection at Interfaces

III.A. 边界条件与反射 / 透射系数推导

- 正入射时切向 E 、 H 连续；设入射 + 反射 + 透射场，解联立方程：

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (8)$$

- 验证关系： $1 + \Gamma = \tau$ 。

核心理论标注：电磁场边界条件（切向 E 、 H 连续；法向 D 、 B 跳变）、垂直入射反射系数 Γ 、透射系数 τ （教材 7.2）。

III.B. 功率反射与能量守恒

- 时间平均功率密度：

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \quad (9)$$

- 功率反射率 $|\Gamma|^2$ ；功率透射率 $(\eta_1/\eta_2)|\tau|^2$ ；验证 $|\Gamma|^2 + (\eta_1/\eta_2)|\tau|^2 = 1$ 。

核心理论标注：坡印廷矢量、时间平均功率密度、能量守恒。

III.C. 阻抗匹配判据

- 完美吸收的必要条件：

$$\Gamma = 0 \iff Z_{in} = \eta_0 \quad (10)$$

- 工程指标：回波损耗 $RL = -20 \log_{10} |\Gamma|$ ；吸波带宽常定义为 $RL < -10 \text{ dB}$ （即 $|\Gamma|^2 < 0.1$ ）。
- 多层介质等效输入阻抗（传输线类比）：

$$Z_{in} = \eta_d \frac{Z_L + \eta_d \tanh(\gamma d)}{\eta_d + Z_L \tanh(\gamma d)} \quad (11)$$

核心理论标注：阻抗匹配条件 $Z_{in} = \eta_0$ ；多层介质等效输入阻抗的传输线类比（教材 7.4 多层介质阻抗变换）。

IV. 雷达吸波材料（RAM）原理分析 Analysis of RAM

（本节为论文核心，约 900 字）

IV.A. RAM 的两大设计思路

- 吸收型（lossy bulk）：靠有耗介质内部衰减 α 耗散能量。
- 抵消型（destructive interference）：靠多层界面反射波相位相消。

核心理论标注：“内部 α 衰减”与“界面相位干涉”两种机制对照。

IV.B. 单层金属背板上的有耗介质 —— 传输线类比

- 后端短路 $Z_L = 0$ ，故：

$$Z_{in} = \eta_d \tanh(\gamma d) \quad (12)$$

- 设计目标：选 (μ_r, ϵ_r, d) 使 $Z_{in} \approx \eta_0$ ，同时令 αd 足够大以保证内部充分耗散。

- 磁性吸波材料（铁氧体）通过 μ_r 上升使 η_d 接近 η_0 ，从而实现“薄而宽”的吸波层。

核心理论标注：短路终端的输入阻抗变换公式；有耗介质 $\gamma = \alpha + j\beta$ 在 $\tanh$ 中的耦合作用； μ_r / ϵ_r 同时调节才能保 $\eta_d \approx \eta_0$ 且 α 足够大。

IV.C. Salisbury 屏：经典抵消型 RAM 推导

- 结构：电阻片 ($R_s = 377 \ \Omega / \text{sq}$) + 厚度 $d = \lambda/4$ 的空气间隔 + 金属反射板。
- 推导：金属背板 $Z = 0$ 经 $\lambda/4$ 段变换 $\rightarrow$

$$Z_{\text{在 R 屏处}} = \frac{(\eta_0)^2}{0} \rightarrow \infty \quad (13)$$

（等效开路），R 屏与开路并联 $= R_s = \eta_0$ ，故 $\Gamma = 0$ 。

- 频带分析：偏离中心频率时 $d \neq \lambda/4$ ，电长度 βd 变化， Z_{in} 偏离 η_0 ，反射回升 —— 解释 Salisbury 屏窄带本质。

核心理论标注：四分之一波长阻抗变换器（短路 $\leftrightarrow$ 开路转换）、驻波分布、表面阻抗 R_s 、阻抗并联运算。

IV.D. Jaumann 吸收体：宽带化的多层结构

- 多层 R 屏级联，每层近似 $\lambda/4$ 间隔；
- 利用多层介质逐级阻抗变换 $\rightarrow$ 在更宽频带内保持 $RL < -10 \text{ dB}$ ；
- 广义反射系数递推：

$$\Gamma_n = \frac{\Gamma_{n,0} + \Gamma_{n-1}e^{-2\gamma d}}{1 + \Gamma_{n,0}\Gamma_{n-1}e^{-2\gamma d}} \quad (14)$$

- 权衡：层数 $\uparrow \rightarrow$ 带宽 $\uparrow$ 、总厚度 $\uparrow$ 。

核心理论标注：多层介质级联阻抗变换、广义反射系数递推（教材 7.4）。

IV.E. RCS 缩减的量化估算

- 单站 RCS 与反射系数的关系：

$$\frac{\sigma_{\text{RAM}}}{\sigma_{\text{metal}}} \approx |\Gamma|^2 \quad (15)$$

- 估算：
 - $|\Gamma| = 0.1 \rightarrow$ RCS 缩减 20 dB；
 - $|\Gamma| = 0.032 \rightarrow$ RCS 缩减 30 dB。

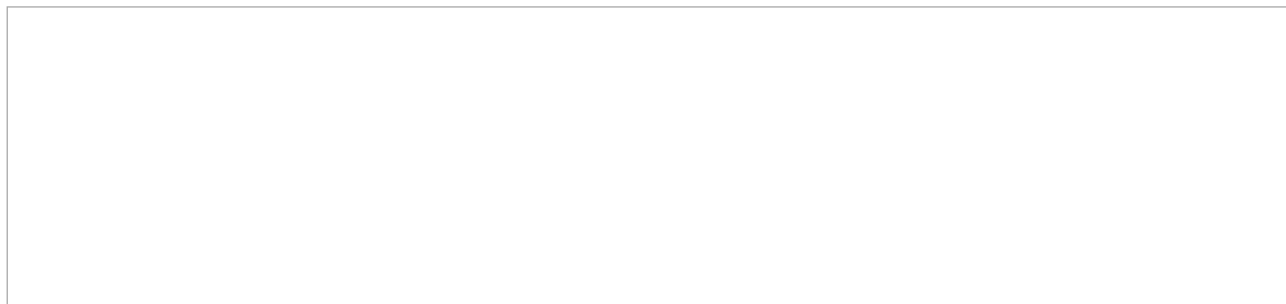


图 1 〔图占位〕 Salisbury 屏与 Jaumann 吸收体的 $|\Gamma|(f)$ 频率响应示意。

核心理论标注：RCS 与反射系数的关系、坡印廷矢量计算散射功率。

V. 讨论与拓展 Discussion

V.A. 斜入射与极化依赖

- TE / TM 极化下 Fresnel 反射系数：

$$\Gamma_{\text{TE}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} \quad (16)$$

$$\Gamma_{\text{TM}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i} \quad (17)$$

- Brewster 角下 TM 波 $\Gamma = 0$ ；RAM 设计需宽角度，不能仅依赖 Brewster 单点匹配。

核心理论标注：斜入射 Snell 定律、Fresnel 反射系数、Brewster 角（教材 7.5–7.6）。

V.B. 厚度 – 带宽的物理极限

- Rozanov 极限（定性）：

$$\left| \int_0^\infty \ln|\Gamma(\lambda)| d\lambda \right| \leq 2\pi^2 \mu_{r,s} d \quad (18)$$

- 物理根源：因果性 + Kramers–Kronig 关系（课程内容的延伸）。

V.C. 与现代超材料 / FSS 的关系

- 一句话过渡：超材料通过等效 μ_{eff} 、 ϵ_{eff} 设计，在本文的阻抗匹配框架内拓展了 RAM 的设计自由度。

VI. 结论 Conclusion

- RAM 的本质：让分层有耗结构的等效输入阻抗 $Z_{\text{in}} \approx \eta_0$ 。
- 数学本质：麦克斯韦方程组在分层有耗介质中的边值问题。
- Salisbury / Jaumann 案例展示了课程中的反射系数、阻抗变换、传输线 类比等公式如何直接指导工程实现。

VII. References（占位，待补充）

1. D. M. Pozar, **Microwave Engineering**, 4th ed. Wiley, 2012.
2. E. F. Knott, **Radar Cross Section**, 2nd ed. SciTech, 2004.
3. K. N. Rozanov, “Ultimate thickness to bandwidth ratio of radar absorbers,” **IEEE Trans. Antennas Propag.**, vol. 48, no. 8, pp. 1230–1234, Aug. 2000.
4. W. W. Salisbury, “Absorbent body for electromagnetic waves,” U.S. Patent 2 599 944, Jun. 10, 1952.
5. C. M. Watts, X. Liu, W. J. Padilla, “Metamaterial electromagnetic wave absorbers,” **Adv. Mater.**, vol. 24, no. 23, pp. OP98–OP120, 2012.
6. [本课程教材]《电磁场与电磁波》，第 6、7 章。